

Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Endocrinologia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Gabriele Denti De Geroni

Impacto da sarcopenia e da desnutrição na mortalidade em uma década em idosos
com e sem diabetes: coorte pós-hospitalar

Porto Alegre
2026

Gabriele Denti De Geroni

Impacto da sarcopenia e da desnutrição na mortalidade em uma década em idosos
com e sem diabetes: coorte pós-hospitalar

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Médicas:
Endocrinologia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial à obtenção do título
de Mestra em Endocrinologia

Orientador: Prof.^a Dra. Ticiane da Costa
Rodrigues

Coorientador: Prof.^a Dra. Mileni Vanti Beretta

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Denti De Geroni, Gabriele

Impacto da sarcopenia e da desnutrição na mortalidade em uma década em idosos com e sem diabetes: coorte pós-hospitalar / Gabriele Denti De Geroni. -- 2026.

36 f.

Orientadora: Ticiania da Costa Rodrigues.

Coorientadora: Mileni Vanti Beretta.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Endocrinologia, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Sarcopenia. 2. Desnutrição. 3. Idosos . 4. Hospitalização. 5. Mortalidade. I. da Costa Rodrigues, Ticiania, orient. II. Vanti Beretta, Mileni, coorient. III. Título.

Gabriele Denti De Geroni

Impacto da sarcopenia e da desnutrição na mortalidade em uma década em idosos
com e sem diabetes: coorte pós-hospitalar

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Médicas:
Endocrinologia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial à obtenção do título
de Mestra em Endocrinologia

Orientador: Prof.^a Dra. Ticiane da Costa
Rodrigues

Coorientador: Prof.^a Dra. Mileni Vanti Beretta

Data de aprovação: 03/07/2026

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Fernando Gerchman
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Rodrigo Nunes Lamounier
Universidade Federal de Minas Gerais

Profa. Dra. Isabele Rejane de Oliveira Maranhão Pureza
Centro Universitário Cesmac

Aos meus pais.

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora, Profa. Dra. Ticiane da Costa Rodrigues, agradeço pela orientação, pela confiança depositada ao longo deste processo e pela contribuição para a minha formação acadêmica e científica.

À minha coorientadora, Profa. Dra. Mileni Vanti Beretta, minha profunda e especial gratidão pelo acompanhamento próximo, pela disponibilidade constante e pela dedicação em todas as etapas deste trabalho. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento desta dissertação e para o meu crescimento como pesquisadora.

Ao Marcello, pelo apoio constante, pela paciência e por estar ao meu lado em todos os momentos, compreendendo meus períodos de ausência.

Aos meus pais, por todo o amor, incentivo e pelos valores que sempre me transmitiram, sendo a base de tudo o que construí até aqui.

À Laura, minha paciente querida e estudante de medicina, agradeço pelo auxílio na coleta telefônica dos dados.

Aos pacientes que, direta ou indiretamente, contribuíram para este estudo, minha sincera e eterna gratidão.

RESUMO

O envelhecimento populacional tem sido acompanhado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, maior número de hospitalizações e pior prognóstico clínico em idosos, tornando necessária a identificação de fatores associados à mortalidade em longo prazo nessa população. Nesse contexto, esta dissertação teve como objetivo identificar fatores clínicos e nutricionais associados à mortalidade em até dez anos após a alta hospitalar em pacientes idosos com e sem diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Trata-se de uma reanálise retrospectiva de uma coorte originalmente prospectiva conduzida no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), entre julho de 2015 e dezembro de 2016, incluindo pacientes com idade igual ou superior a 60 anos internados em enfermarias clínicas. O seguimento foi estendido para até dez anos após a alta hospitalar por meio de consulta aos prontuários eletrônicos, contato telefônico com pacientes ou familiares e consulta ao Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Foram avaliados dados sociodemográficos, comorbidades, estado nutricional por meio da Mini Avaliação Nutricional (MNA), sarcopenia segundo os critérios do European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), perda de peso intra-hospitalar e albumina sérica. O desfecho primário foi mortalidade por todas as causas, sendo empregadas curvas de Kaplan-Meier e regressão de Cox para análise dos dados. A amostra foi composta por 588 pacientes, com média de idade de $73,35 \pm 6,5$ anos, dos quais 51% eram do sexo feminino e 50,3% apresentavam DM2. Durante o seguimento foram registrados 391 óbitos (66,5%). Os principais preditores independentes de mortalidade foram idade, desnutrição pelo MNA, perda de peso intra-hospitalar, sarcopenia e menores níveis de albumina sérica, enquanto a presença isolada de DM2 não se associou ao aumento da mortalidade em longo prazo. Conclui-se que marcadores relacionados ao estado nutricional e à saúde muscular apresentam maior impacto prognóstico do que o diabetes mellitus tipo 2 isoladamente, reforçando a importância da avaliação sistemática da sarcopenia e da desnutrição durante a hospitalização como estratégia para identificação de idosos com maior risco de mortalidade e potencial direcionamento de intervenções clínicas.

Palavras-chave: Idoso. Sarcopenia. Desnutrição. Diabetes mellitus tipo 2. Mortalidade.

ABSTRACT

Population aging has been accompanied by an increasing prevalence of chronic diseases, higher hospitalization rates, and poorer clinical outcomes among older adults, highlighting the need to identify factors associated with long-term mortality in this population. The aim of this dissertation was to identify clinical and nutritional factors associated with mortality up to ten years after hospital discharge among older adults with and without type 2 diabetes mellitus (T2DM). This study consisted of a retrospective reanalysis of an originally prospective cohort conducted at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Brazil, between July 2015 and December 2016, including patients aged 60 years or older admitted to medical wards. Follow-up was extended to up to ten years after hospital discharge through electronic medical records, telephone interviews with patients or their relatives, and consultation of the Mortality Information System of the Rio Grande do Sul State Health Department. Sociodemographic characteristics, comorbidities, nutritional status assessed by the Mini Nutritional Assessment (MNA), sarcopenia according to the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2) criteria, in-hospital weight loss, and serum albumin levels were evaluated. The primary outcome was all-cause mortality, and data were analyzed using Kaplan–Meier survival curves and Cox proportional hazards regression models. The final sample comprised 588 participants, with a mean age of 73.35 ± 6.5 years; 51% were women and 50.3% had T2DM. During the ten-year follow-up, 391 deaths (66.5%) were recorded. The main independent predictors of mortality were older age, malnutrition according to the MNA, in-hospital weight loss and sarcopenia, and lower serum albumin levels, whereas T2DM alone was not independently associated with long-term mortality. These findings demonstrate that markers of nutritional status and muscle health have greater prognostic value for long-term mortality than the isolated presence of T2DM, reinforcing the importance of systematically assessing sarcopenia and malnutrition during hospitalization to identify older adults at higher risk and support targeted clinical interventions.

Keywords: Older adults. Sarcopenia. Malnutrition. Type 2 diabetes mellitus. Mortality.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIVD	Avaliação da independência funcional
CID-10	Classificação Internacional de Doenças
DM2	Diabetes mellitus tipo 2
DCNT	Doenças crônicas não transmissíveis
FAM	Força do aperto de mão
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
IC	Intervalo de confiança
ICC	Índice de comodidade de Charlson
IMC	Índice de massa corporal
HR	Hazard ratio
MAP	Músculo adutor do polegar
MNA	Mini nutritional assessment
OR	Odds ratio
VIGITEL	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
TCLE	Termo de consentimento livre e esclarecido
TUG	Timed up and go

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	11
1.1. DA SENESCÊNCIA À SARCOPENIA.....	11
1.2. DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR.....	12
1.3. DIABETES MELITO TIPO 2 NO IDOSO.....	13
1.4. A TRÍADE SARCOPENIA, DESNUTRIÇÃO E DM2.....	13
1.4.1. Mecanismos fisiopatológicos da sarcopenia no DM2.....	14
1.4.2. Interação entre desnutrição e sarcopenia no DM2.....	15
1.5. HOSPITALIZAÇÃO NO IDOSO.....	15
2. ARTIGO CIENTÍFICO.....	19
IMPACTO DA SARCOPENIA E DA DESNUTRIÇÃO NA MORTALIDADE EM UMA DÉCADA EM IDOSOS COM E SEM DIABETES: COORTE PÓS-HOSPITALAR	
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	32
REFERÊNCIAS.....	34

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno global que reflete avanços nas condições de vida e no controle de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)¹. No Brasil, esse processo ocorre de forma acelerada: a população com 60 anos ou mais ultrapassou 32 milhões de pessoas em 2022, correspondendo a aproximadamente 15,6% da população total², com projeção de atingir 30% até 2050, em consonância com a tendência mundial descrita pela Organização Mundial da Saúde³.

Esse crescimento traz como consequência o aumento da prevalência de DCNT como o diabetes melito tipo 2 (DM2), condição prevalente na população idosa e relacionada à maior morbimortalidade, perda funcional e utilização de serviços de saúde¹. Estudos demonstram que o diabetes está associado a maior frequência de internações, maior tempo de permanência hospitalar e aumento do risco de reinternação e mortalidade após a alta⁴. Nesse contexto, a hospitalização representa um evento de grande impacto para a população idosa, podendo desencadear perda de massa muscular, deterioração nutricional e declínio funcional, desfechos que podem comprometer significativamente sua sobrevida após a alta⁴.

1.1. DA SENESCÊNCIA À SARCOPENIA

O envelhecimento acarreta alterações progressivas na composição corporal, com redução da massa muscular esquelética, da força e da capacidade funcional⁵. Entretanto, quando as alterações musculares decorrentes do envelhecimento tornam-se mais acentuadas do que o esperado fisiologicamente, ocorre a sarcopenia⁶, definida pela perda progressiva de massa e força muscular e relacionada a maior risco de incapacidade funcional, quedas e mortalidade^{6,7}. Segundo o Grupo Europeu de Trabalho em Sarcopenia em Idosos (EWGSOP2), a força muscular passou a ser o critério primário de avaliação, por demonstrar maior valor prognóstico do que a massa muscular isolada⁷.

A perda muscular inicia na quarta década de vida (taxa anual de 0,47% em homens e 0,37% em mulheres) e pode aumentar após os 75 anos, atingindo até 0,98% ao ano⁸; além disso, a perda de força é ainda mais acentuada (2 a 4% ao ano)⁸. A prevalência de sarcopenia varia entre 6% e 22% em indivíduos acima de 65 anos, sendo maior no contexto hospitalar⁹, onde a imobilidade, a inflamação e a

deterioração nutricional podem provocar redução de até 10% da massa muscular em apenas 7 a 10 dias de repouso no leito¹⁰. Idosos hospitalizados por pelo menos 8 dias ao ano apresentam menor força e massa muscular quando comparados aos não hospitalizados¹¹.

O diagnóstico no contexto hospitalar pode ser feito por métodos de fácil aplicação à beira do leito: a força do aperto de mão (FAM), avaliada por dinamômetro, é recomendada como triagem inicial⁷; a circunferência da panturrilha (≤ 34 cm para homens e ≤ 33 cm para mulheres) é alternativa para avaliação de massa muscular¹²; e o Timed Up and Go (TUG) avalia a performance física⁷. A espessura do músculo adutor do polegar (MAP) também tem se destacado como ferramenta rápida, não invasiva e de baixo custo, com potencial prognóstico relevante¹³. Em 2016, a OMS incluiu a sarcopenia na CID-10⁸, e mais recentemente ela passou a integrar os critérios diagnósticos de desnutrição da Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), reforçando a estreita relação entre perda muscular e estado nutricional no idoso hospitalizado¹⁴.

1.2. DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR

Alterações fisiológicas do envelhecimento, como modificações no paladar e olfato, perda da dentição, polifarmácia, isolamento social e fatores socioeconômicos desfavoráveis, contribuem para a redução da ingestão alimentar e para o desenvolvimento de desnutrição¹⁵. Definida como o estado resultante da deficiência de nutrientes capaz de alterar a composição corporal, a funcionalidade e o estado mental¹⁵, a desnutrição é frequente no ambiente hospitalar mas permanece subestimada na prática clínica¹⁶. Sua prevalência em adultos hospitalizados varia entre 20% e 50%, especialmente em idosos e pacientes críticos, e está associada à pior resposta imunológica, maior risco de complicações, internação prolongada, reinternação, institucionalização e mortalidade^{15,16}.

No contexto do DM2, a desnutrição representa um desafio adicional. Estudo brasileiro com 246 idosos portadores de diabetes demonstrou risco 3,7 vezes maior de desnutrição em pacientes com 80 anos ou mais, com associação a maior ocorrência de doenças coronarianas, AVE, infecções e lesões nos pés¹⁷. Importante destacar que a desnutrição e a deficiência proteica são frequentemente

subdiagnosticadas em pacientes com DM2 com sobrepeso ou obesidade, uma vez que o excesso de peso pode mascarar a perda de massa muscular¹⁸.

A Mini Avaliação Nutricional (MAN) é um instrumento validado para detecção de risco nutricional e desnutrição no idoso hospitalizado, sendo seu baixo escore sugestivo de maior tempo de hospitalização e mortalidade¹⁹. Estudos recentes reforçam que a coexistência de risco nutricional e sarcopenia eleva substancialmente o risco de mortalidade em idosos com DM2, aumentando em até 14 vezes o risco de óbito²⁰.

1.3. DIABETES MELITO TIPO 2 NO IDOSO

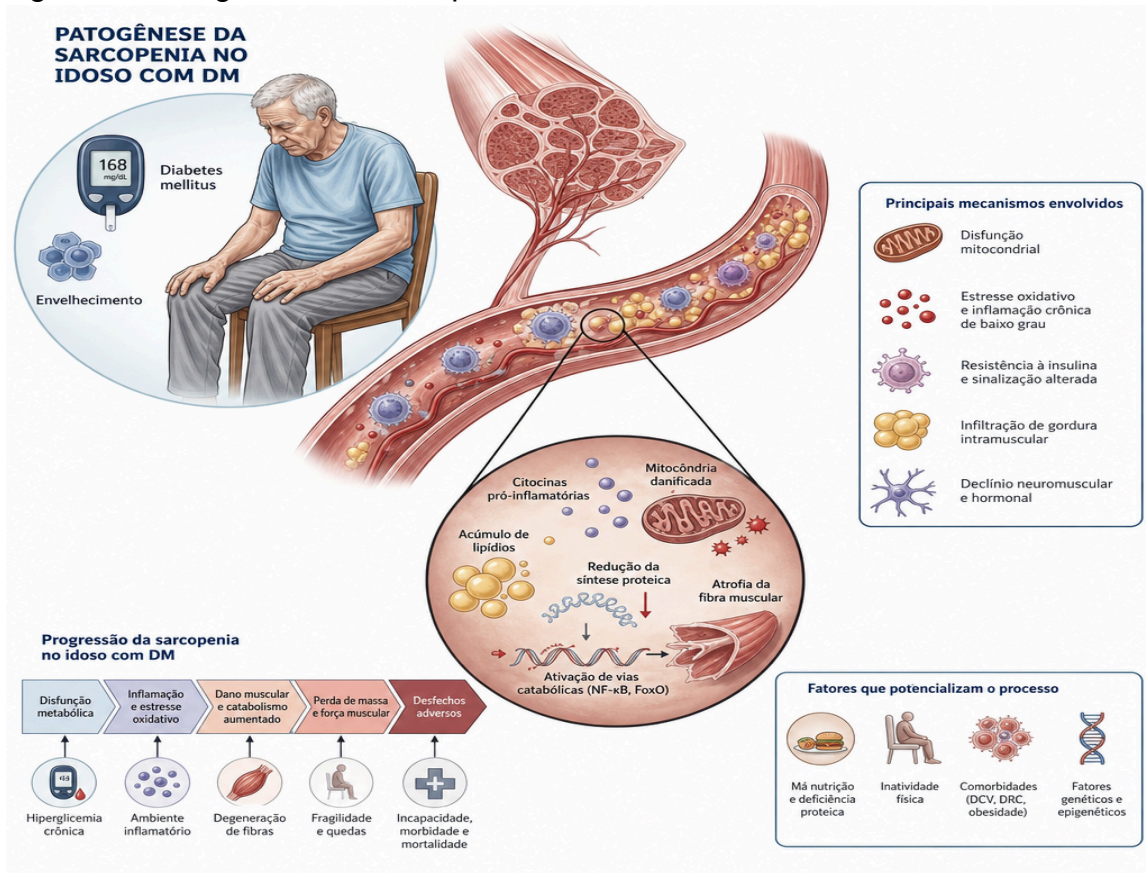
O DM2 é doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia, resistência à insulina e insuficiência progressiva das células beta pancreáticas²¹, representando uma das DCNT de maior impacto na saúde pública mundial. Dados recentes do VIGITEL demonstram aumento da prevalência de diabetes na população adulta brasileira de 5,5% em 2006 para 12,9% em 2024, um crescimento de aproximadamente 135% em menos de duas décadas²².

No idoso, o DM2 está associado a declínio acelerado da massa e força muscular, redução da capacidade funcional, maior dependência, institucionalização e mortalidade²³. Pacientes idosos com DM2 apresentam menor massa e força muscular quando comparados a idosos sem DM2 de mesma idade²⁴, e uma metanálise demonstrou que a prevalência de sarcopenia em pacientes com diabetes é três vezes maior do que em não portadores de DM2 (prevalência global de 18%)⁹. Outra revisão sistemática identificou 48 fatores de risco distintos para mortalidade em pacientes com diabetes após a alta, com destaque para idade avançada, sexo masculino, complicações micro e macrovasculares, tempo de internação prolongado e estado nutricional comprometido²⁵. As complicações crônicas do DM2 (neuropatia, nefropatia e retinopatia) amplificam o declínio funcional e muscular, aumentando o risco de sarcopenia e desfechos negativos pós-alta^{26,27}.

1.4. A TRÍADE SARCOPENIA, DESNUTRIÇÃO E DM2

A coexistência de sarcopenia, desnutrição e DM2 no idoso hospitalizado representa um cenário de elevada complexidade clínica, no qual cada condição potencializa os efeitos deletérios das demais^{28,29} (**Figura 1**).

Figura 1 - Patogênese da sarcopenia no idoso com DM2.



Fonte: elaborado pela autora com auxílio de inteligência artificial (OpenAI), inspirada nos mecanismos fisiopatológicos descritos por Mesinovic et al.²⁸ e Muvhulawa et al.³⁰.

1.4.1. Mecanismos fisiopatológicos da sarcopenia no DM2

A relação entre sarcopenia e DM2 é bidirecional²⁸. A perda da massa muscular esquelética, responsável por aproximadamente 80% da captação periférica de glicose mediada pela insulina²⁹, compromete o metabolismo glicêmico e favorece a resistência à insulina; em contrapartida, a hiperglicemia crônica e as complicações do DM2 aceleram a perda muscular, configurando um ciclo vicioso²⁸. Os mecanismos envolvidos incluem estresse oxidativo, inflamação crônica de baixo grau, disfunção mitocondrial e infiltração de tecido adiposo intermuscular^{30,31}. Uma metanálise identificou como preditores independentes de sarcopenia no DM2: HbA1c elevada (OR 1,16), área de gordura visceral (OR 1,03), nefropatia diabética (OR 2,54) e PCR elevada (OR 1,33)⁹. Outro estudo com mais de 200.000 pacientes demonstrou risco de mortalidade por todas as causas 35% maior na presença de sarcopenia, sendo 6,21 vezes superior em pacientes acima de 60 anos³¹.

1.4.2. Interação entre desnutrição e sarcopenia no DM2

A desnutrição e a sarcopenia compartilham mecanismos fisiopatológicos e potencializam-se mutuamente no idoso com DM2³². A ingestão proteica inadequada compromete a síntese proteica muscular, enquanto a sarcopenia, ao reduzir a autonomia, dificulta a manutenção de alimentação adequada³². Aspecto frequentemente negligenciado é que a desnutrição pode estar presente mesmo em pacientes com sobrepeso ou obesidade¹⁸, condição comum no idoso com DM2, e o consenso ESPEN/EASO define a obesidade sarcopênica pela coexistência de excesso de adiposidade e baixa massa ou função muscular³³.

Estudo prospectivo com 396 idosos com DM2, seguidos por 86 meses, demonstrou que a coexistência de risco nutricional e sarcopenia elevou em 14 vezes o risco de mortalidade (HR 14,0; IC 95% 4,62–42,4)²⁰. No contexto hospitalar brasileiro, estudo prospectivo com 319 idosos com DM2 internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) demonstrou que a associação entre sarcopenia e desnutrição aumentou em 2,42 vezes a probabilidade de internação prolongada (≥ 14 dias) e em 2,01 vezes o risco de mortalidade em um ano após a alta³⁴.

1.5. HOSPITALIZAÇÃO NO IDOSO

A internação hospitalar, quando recorrente ou prolongada, pode produzir consequências negativas que vão além do motivo inicial da internação³⁵. Dados do ELSI-Brasil indicam que 10,2% dos 9.389 idosos participantes haviam sido hospitalizados nos 12 meses anteriores, e 11,6% tiveram pelo menos uma hospitalização no período de seguimento⁴. Durante a internação, o idoso fica exposto a complicações como declínio funcional, perda muscular, deterioração nutricional e infecções^{35,11}.

O tempo de internação prolongado é importante preditor de desfechos negativos. Em coorte prospectiva conduzida com 610 idosos no HCPA³⁶, na primeira avaliação da população em estudo, os pacientes hospitalizados por mais de sete dias apresentaram mortalidade em dois anos de 30,3% versus 19% nos pacientes com internações mais curtas. A perda de força do aperto de mão superior a 5% e a perda de mais de 5% do peso corporal durante a internação foram preditores independentes de internação prolongada.

Múltiplos fatores foram associados à mortalidade no idoso hospitalizado, incluindo status funcional, dependência, baixa força muscular, neoplasias, tempo de internação e estado nutricional comprometido^{35,37}. A sarcopenia destaca-se entre os preditores mais relevantes: além do risco 35% maior em pacientes com DM2³¹, a coexistência de sarcopenia e fragilidade representa o maior risco de mortalidade nessa população (HR 2,59 para fragilidade isolada)³⁸. A coexistência de sarcopenia e DM2 foi preditor independente de mortalidade em dois anos (HR 1,78), com risco ainda maior entre pacientes não obesos com ambas as condições (HR 4,03)³⁹.

Apesar desses avanços, a maioria dos estudos disponíveis apresenta seguimento curto após a alta, limitando a compreensão do impacto a longo prazo da sarcopenia e da desnutrição sobre a sobrevivência do idoso^{38,39}. Poucos estudos avaliaram prospectivamente e com seguimento estendido a trajetória de mortalidade de idosos estratificados simultaneamente pela presença de sarcopenia, desnutrição e DM2^{20,31}. Embora estudos prévios conduzidos com esta coorte tenham demonstrado o papel preditor dessas condições em seguimento de até dois anos, investigar esses preditores em um horizonte de dez anos, com ênfase no papel da sarcopenia e do estado nutricional como determinantes do prognóstico a longo prazo, representa uma contribuição inédita, com potencial para subsidiar protocolos de avaliação e intervenção precoce voltados ao idoso hospitalizado.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. *World social report 2023: leaving no one behind in an ageing world*. Geneva: World Health Organization; 2023.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios*. Rio de Janeiro: IBGE; 2023.
3. United Nations. *World Population Prospects 2022: summary of results*. New York: United Nations; 2022.
4. Melo-Silva AM, Mambrini JVM, Souza Junior PRB, Andrade FB, Lima-Costa MF. Hospitalizations among older adults: results from ELSI-Brazil. *Rev Saude Publica*. 2018;52(Supl 2):3s.
5. Park WT, Kim SN. Multidisciplinary approach to sarcopenia: a narrative review. *Yeungnam Univ J Med*. 2023;40(4):277-90.
6. Araújo LP, et al. Sarcopenia in the aging process: pathophysiological mechanisms and therapeutic perspectives. *Int J Mol Sci*. 2025;26(24):12147.
7. Cruz-Jentoft AJ, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019;48(1):16-31.

8. Marcotte-Chénard A, et al. Sarcopenia and type 2 diabetes: pathophysiology and potential therapeutic lifestyle interventions. *Diabetes Metab Syndr*. 2023;17(8):102835.
9. Feng L, et al. Prevalence and risk factors of sarcopenia in patients with diabetes: a meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2022;107(5):1470-83.
10. Coker RH, et al. Bed rest promotes reductions in walking speed, functional parameters, and aerobic fitness in older, healthy adults. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2015;70(1):91-6.
11. Alley DE, et al. Hospitalization and change in body composition and strength in a population-based cohort of older persons. *J Am Geriatr Soc*. 2010;58(11):2085-91.
12. Gonzalez MC, Mehrnezhad A, Razaviarab N, Barbosa-Silva TG, Heymsfield SB. Calf circumference: cutoff values from the NHANES 1999-2006. *Am J Clin Nutr*. 2021;113(6):1679-87.
13. Beretta MV, et al. Adductor pollicis muscle thickness as predictor of mortality post discharge in older people. *Clin Nutr ESPEN*. 2022;47:146-52.
14. Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al. The GLIM consensus approach to diagnosis of malnutrition. *Clin Nutr*. 2025;44(4):102592.
15. Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: a consensus report. *Clin Nutr*. 2019;38(1):1-9.
16. Cederholm T, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clin Nutr*. 2017;36(1):49-64.
17. Saintrain MVL, et al. Nutritional assessment of older adults with diabetes mellitus. *Prim Care Diabetes*. 2020;14(1):30-5.
18. Salom Vendrell C, et al. Sarcopenia as a little-recognized comorbidity of type II diabetes mellitus: a review of the diagnosis and treatment. *Nutrients*. 2023;15(14):3140.
19. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Assessing the nutritional status of the elderly: the Mini Nutritional Assessment as part of the geriatric evaluation. *Nutr Rev*. 1996;54(1 Pt 2):S59-65.
20. Yamamoto S, et al. Mortality risk of sarcopenia and malnutrition in older patients with type 2 diabetes mellitus. *Nutrients*. 2025;17(16):2622.
21. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Older adults: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl 1):S275-89.
22. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. *VIGITEL Brasil 2024: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2025.
23. Morley JE. Diabetes, sarcopenia, and frailty. *Clin Geriatr Med*. 2008;24(3):455-69.
24. Park SW, et al. Decreased muscle strength and quality in older adults with type 2 diabetes: the Health, Aging, and Body Composition Study. *Diabetes*. 2006;55(6):1813-8.
25. Mukherjee T, et al. A systematic review considering risk factors for mortality of patients discharged from hospital with a diagnosis of diabetes. *Prim Care Diabetes*. 2021;15(1):1-10.
26. Thaenpramun R, et al. Association between glycaemic control and malnutrition in older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study. *Br J Nutr*. 2024;131(9):1497-505.

27. Zhang Y, et al. Associated factors and management measures for sarcopenia in type 2 diabetes mellitus. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2024;15:1363203.
28. Mesinovic J, et al. Sarcopenia and type 2 diabetes mellitus: a bidirectional relationship. *Diabetes Metab Syndr Obes*. 2019;12:1057-72.
29. DeFronzo RA, Tripathy D. Skeletal muscle insulin resistance is the primary defect in type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2009;32(Suppl 2):S157-63.
30. Muvhulawa N, et al. Sarcopenia in a type 2 diabetic state: pathological consequences of oxidative stress and inflammation. *Pharmacol Res*. 2023;191:106760.
31. Lin JA, Hou JD, Wu SY. Effect of sarcopenia on mortality in type 2 diabetes: a long-term follow-up propensity score-matched diabetes cohort study. *J Clin Med*. 2022;11(15):4424.
32. Shalit A, Gerontiti E, Boutzios G, et al. Nutrition of aging people with diabetes mellitus: focus on sarcopenia. *Maturitas*. 2024;185:107975.
33. Donini LM, et al. Definition and diagnostic criteria for sarcopenic obesity: ESPEN and EASO consensus statement. *Clin Nutr*. 2022;41(4):990-1000.
34. Beretta MV, et al. Prolonged hospitalization and 1-year mortality are associated with sarcopenia and malnutrition in older patients with type 2 diabetes: a prospective cohort study. *Diabetes Res Clin Pract*. 2024;207:111063.
35. Campbell SE, Seymour DG, Primrose WR. A systematic literature review of factors affecting outcome in older medical patients admitted to hospital. *Age Ageing*. 2004;33(2):110-15.
36. Beretta MV, et al. Predictors of length of hospital stay and mortality in a cohort of older people. *Eur J Clin Nutr*. 2020;74(5):697-704.
37. Gallego González E, et al. Development and validation of a prognostic index for 6- and 12-month mortality in hospitalized older adults. *Arch Gerontol Geriatr*. 2017;73:269-78.
38. Eren Cengiz B, et al. The concurrent challenges of sarcopenia and frailty: a 5-year mortality risk evaluation in geriatric patients with type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Metab J*. 2025;49(2):312-22.
39. Beretta MV, et al. Sarcopenia and type 2 diabetes mellitus as predictors of 2-year mortality after hospital discharge in a cohort of hospitalized older adults. *Diabetes Res Clin Pract*. 2020;162:108001.

2. ARTIGO CIENTÍFICO

Submetido para publicação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou que a sarcopenia, a desnutrição e a perda ponderal durante a internação estiveram associadas a maior mortalidade em longo prazo em idosos hospitalizados, enquanto o diabetes mellitus tipo 2 isoladamente não apresentou associação independente com o desfecho após ajuste para variáveis clínicas e nutricionais. Esses achados sugerem que alterações relacionadas ao estado muscular e nutricional exercem papel central na determinação do prognóstico dessa população.

A coexistência entre sarcopenia e diabetes mellitus tipo 2 mostrou associação com pior sobrevida, evidenciando que o impacto clínico do diabetes parece ser amplificado quando acompanhado de comprometimento funcional e metabólico. Dessa forma, os resultados reforçam a necessidade de uma abordagem mais ampla do idoso hospitalizado, que vá além do controle glicêmico isolado e contemple também aspectos nutricionais, funcionais e de fragilidade.

Entre os objetivos propostos, foi possível identificar importantes preditores clínicos e nutricionais de mortalidade após a alta hospitalar, destacando-se a sarcopenia, a desnutrição, a perda de peso intra-hospitalar e níveis reduzidos de albumina sérica. Além disso, o estudo permitiu ampliar o conhecimento previamente produzido pela mesma coorte ao avaliar a persistência desses fatores prognósticos em um seguimento de até dez anos, período substancialmente superior ao descrito na maior parte dos estudos nacionais.

Os resultados apresentados possuem relevância clínica, especialmente por demonstrarem que ferramentas simples e acessíveis, como a Mini Avaliação Nutricional, a força de preensão manual e medidas antropométricas, podem auxiliar na identificação precoce de idosos com maior vulnerabilidade e risco aumentado de desfechos adversos após a hospitalização. A incorporação sistemática dessas avaliações na prática hospitalar pode contribuir para planejamento de intervenções mais direcionadas e individualizadas.

Entre as limitações do estudo, destacam-se o delineamento retrospectivo da análise, a realização em centro único e a impossibilidade de reavaliação longitudinal de variáveis funcionais e nutricionais ao longo do seguimento. Ainda assim, o estudo apresenta pontos fortes relevantes, incluindo o tamanho amostral expressivo, o longo período de acompanhamento, a utilização de instrumentos validados e a confirmação dos desfechos por diferentes fontes de informação.

Por fim, esta dissertação contribui para fortalecer a importância da avaliação nutricional e muscular no cuidado ao idoso hospitalizado. Os achados podem subsidiar futuras estratégias de triagem e intervenção voltadas à redução de mortalidade, perda funcional e complicações pós-hospitalização, além de estimular novos estudos prospectivos sobre fragilidade, sarcopenia e envelhecimento metabólico.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. World social report 2023: leaving no one behind in an ageing world. Geneva: World Health Organization; 2023.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE; 2023.
3. United Nations. World Population Prospects 2022: summary of results. New York: United Nations; 2022.
4. Melo-Silva AM, Mambrini JVM, Souza Junior PRB, Andrade FB, Lima-Costa MF. Hospitalizations among older adults: results from ELSI-Brazil. *Rev Saude Publica*. 2018;52(Suppl 2):3s.
5. Park WT, Kim SN. Multidisciplinary approach to sarcopenia: a narrative review. *Yeungnam Univ J Med*. 2023;40(4):277-90.
6. Araújo LP, et al. Sarcopenia in the aging process: pathophysiological mechanisms and therapeutic perspectives. *Int J Mol Sci*. 2025;26(24):12147.
7. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019;48(1):16-31.
8. Marcotte-Chénard A, Oliveira B, Little JP, Candow DG. Sarcopenia and type 2 diabetes: pathophysiology and potential therapeutic lifestyle interventions. *Diabetes Metab Syndr*. 2023;17(8):102835.
9. Feng L, Gao Q, Hu K, Wu M, Wang Z, Chen F, et al. Prevalence and risk factors of sarcopenia in patients with diabetes: a meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2022;107(5):1470-83.
10. Coker RH, Hays NP, Williams RH, Wolfe RR, Evans WJ. Bed rest promotes reductions in walking speed, functional parameters, and aerobic fitness in older, healthy adults. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2015;70(1):91-6.
11. Alley DE, Koster A, Mackey D, Cawthon P, Ferrucci L, Simonsick EM, et al. Hospitalization and change in body composition and strength in a population-based cohort of older persons. *J Am Geriatr Soc*. 2010;58(11):2085-91.
12. Gonzalez MC, et al. Calf circumference: cutoff values from the GLIM criteria for reduced muscle mass. *Clin Nutr*. 2021.
13. Beretta MV, Nery CS, Feldman JV, Prado DZ, Rodrigues TC. Adductor pollicis muscle thickness as predictor of mortality post discharge in older people. *Clin Nutr ESPEN*. 2022.
14. Cederholm T, Jensen GL, et al. The GLIM consensus approach to diagnosis of malnutrition. *Clin Nutr*. 2025.
15. Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: a consensus report. *Clin Nutr*. 2019;38(1):1-9.
16. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clin Nutr*. 2017;36(1):49-64.
17. Saintrain MVL, Sandrin RLSP, Bezerra CB, Lima AOP, Nobre MA, Braga DRA. Nutritional assessment of older adults with diabetes mellitus. *Prim Care Diabetes*. 2020;14(1):30-5.
18. Salom Vendrell C, García Tercero E, Moro Hernández JB, Cedeno-Veloz BA. Sarcopenia as a little-recognized comorbidity of type II diabetes mellitus: a review of the diagnosis and treatment. *Nutrients*. 2023;15(14):3140.

19. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Assessing the nutritional status of the elderly: the Mini Nutritional Assessment as part of the geriatric evaluation. *Nutr Rev.* 1996;54(1 Pt 2):S59-65.
20. Yamamoto S, Hashimoto Y, Takahashi F, Sakai R, Saijo Y, Munekawa C, et al. Mortality risk of sarcopenia and malnutrition in older patients with type 2 diabetes mellitus. *Nutrients.* 2025;17(16):2622.
21. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Older adults: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care.* 2025;48(Suppl 1):S275-89.
22. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. VIGITEL Brasil 2024: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde; 2025.
23. Bailo DW, et al. Internações por diabetes mellitus na região Sul do Brasil. *Braz J Implantol Health Sci.* 2023;5(3):68-80.
24. Morley JE. Diabetes, sarcopenia, and frailty. *Clin Geriatr Med.* 2008;24(3):455-69.
25. Park SW, Goodpaster BH, Strotmeyer ES, de Rekeneire N, Harris TB, Schwartz AV, et al. Decreased muscle strength and quality in older adults with type 2 diabetes: the health, aging, and body composition study. *Diabetes.* 2006;55(6):1813-8.
26. Mukherjee T, Robbins T, Lim Choi Keung SN, Sankar S, Randeva H, Arvanitis TN. A systematic review considering risk factors for mortality of patients discharged from hospital with a diagnosis of diabetes. *Prim Care Diabetes.* 2021;15(1):1-10.
27. Thaenpramun R, Komolsuradej N, Buathong N, Srikrajang S. Association between glycaemic control and malnutrition in older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study. *Br J Nutr.* 2024;131(9):1497-505.
28. Zhang Y, Zhang K, Huang S, Li W, He P. Associated factors and management measures for sarcopenia in type 2 diabetes mellitus. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2024;15:1363203.
29. Mesinovic J, Zengin A, De Courten B, Ebeling PR, Scott D. Sarcopenia and type 2 diabetes mellitus: a bidirectional relationship. *Diabetes Metab Syndr Obes.* 2019;12:1057-72.
30. DeFronzo RA, Tripathy D. Skeletal muscle insulin resistance is the primary defect in type 2 diabetes. *Diabetes Care.* 2009;32(Suppl 2):S157-63.
31. Muvhulawa N, Mazibuko-Mbeje SE, Ndwandwe D, et al. Sarcopenia in a type 2 diabetic state: pathological consequences of oxidative stress and inflammation. *Pharmacol Res.* 2023;191:106760.
32. Omura T, Sugimoto T, Sugie A, Ban M, Toda A, Tanaka S, et al. Functional category, physical frailty, and sarcopenia in older adults with diabetes mellitus: a cross-sectional study. *Diabetol Int.* 2026;17:36-45.
33. Lin JA, Hou JD, Wu SY. Effect of sarcopenia on mortality in type 2 diabetes: a long-term follow-up propensity score-matched diabetes cohort study. *J Clin Med.* 2022;11(15):4424.
34. Shalit A, Gerontiti E, Boutzios G, Korakianiti E, Kanouta F, Vasileiou V, et al. Nutrition of aging people with diabetes mellitus: focus on sarcopenia. *Metabolism.* 2024.
35. Donini LM, Busetto L, Bischoff SC, Cederholm T, Ballesteros-Pomar MD, Batsis JA, et al. Definition and diagnostic criteria for sarcopenic obesity: ESPEN and EASO consensus statement. *Clin Nutr.* 2022;41(4):990-1000.
36. Beretta MV, Paula TP, Rodrigues TC, Steemburgo T. Prolonged hospitalization and 1-year mortality are associated with sarcopenia and malnutrition in older patients with type 2 diabetes: a prospective cohort study. *Diabetes Res Clin Pract.* 2024;207:111063.

37. Campbell SE, Seymour DG, Primrose WR. A systematic literature review of factors affecting outcome in older medical patients admitted to hospital. *Age Ageing*. 2004;33(2):110-5.
38. Bodilsen AC, Pedersen MM, Petersen J, Beyer N, Andersen O, Smith LL, et al. Prediction of mobility limitations after hospitalization in older medical patients by simple measures of physical performance obtained at admission to the emergency department. *PLoS One*. 2016;11(5):e0154350.
39. Beretta MV, Feldman JV, Silva CN, Marques C, Rodrigues TC. Predictors of length of hospital stay and mortality in a cohort of older people. *Eur J Clin Nutr*. 2020;74(5):697-704.
40. Gallego González E, Ayala de la Peña F, García Noblejas A, Rueda Cid A, Pastor Cubillo MD, Calvo Catalá J. Development and validation of a prognostic index for 6- and 12-month mortality in hospitalized older adults. *Arch Gerontol Geriatr*. 2017;73:269-78.
41. Buscemi S, Batsis JA, Parrinello G, Massenti FM, Rosafio G, Rini N, et al. Nutritional predictors of mortality after discharge in elderly patients on a medical ward. *Eur J Clin Invest*. 2016;46(7):609-18.
42. Eren Cengiz B, Tugra Ozer N, Barlas Cengiz C, Akgul YSS, Akin S. The concurrent challenges of sarcopenia and frailty: a 5-year mortality risk evaluation in geriatric patients with type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Metab J*. 2025.
43. Beretta MV, Dantas Filho FF, Freiberg RE, Feldman JV, Nery C, Rodrigues TC. Sarcopenia and type 2 diabetes mellitus as predictors of 2-year mortality after hospital discharge in a cohort of hospitalized older adults. *Diabetes Res Clin Pract*. 2020;162:108001
44. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. *J Chronic Dis*. 1987;40(5):373-8